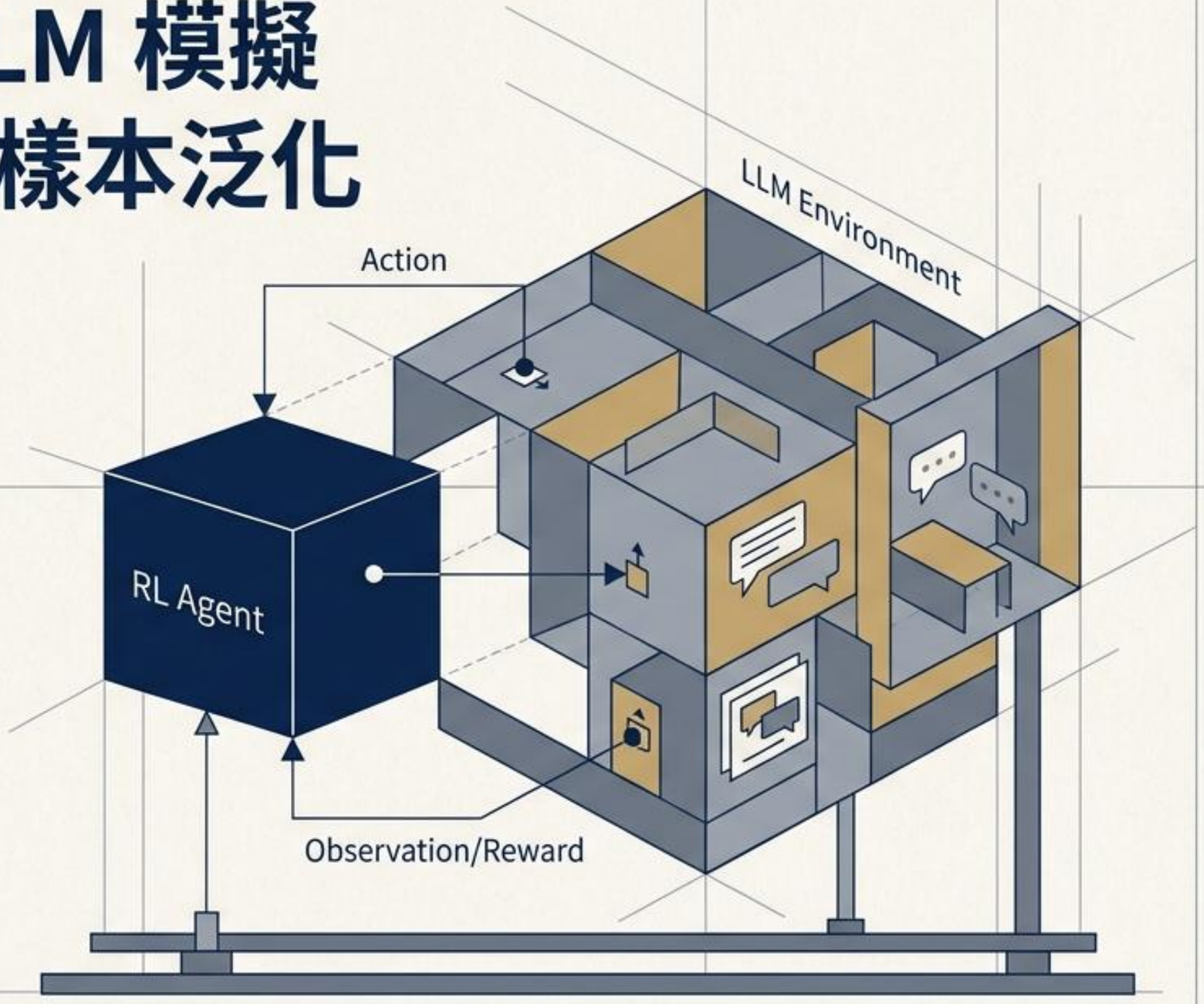
突破談判邊界：以 LLM 模擬對手實現強化學習零樣本泛化

基於多樣化生成環境的二手車議價代理人提案



Deep Reinforcement Learning Final Project Proposal	
深度強化學習 期末提案	
第六組	李奕錡、施秉榕、陳睿彪
2026 春季	

NotebookLM

2025–2026 產業與研究急迫性：Agentic AI 的擴展瓶頸

McKinsey (2025)

23%

企業已在業務中擴展 Agentic AI 系統

39%

企業已進入 AI 代理人的實驗階段

50%

預期 2027 年將有過半企業部署 AI Agents

Deloitte (2025)

多智能體談判的學術瓶頸

最新基準測試指出，現有基礎模型在「高價值商業談判」等需要長程策略推理的任務中面臨效能瓶頸。

缺乏多樣化合成訓練環境

2026 Agentic RL 研究證實：Agent 擴展性的核心痛點在於缺乏多樣、可靠的訓練沙盒。

NotebookLM

研究動機與核心挑戰：為什麼需要新的談判架構？

動機：自動化談判的高價值

跨足電商、人資與供應鏈，是檢驗 AI 策略推理與多輪互動的最佳場景。

結合 RL 決策最佳化能力與 LLM 語言理解，打造「可互動、可訓練、可泛化」的代理人。

資料極度匱乏

蒐集高品質、大規模的真實人類談判數據成本極高。

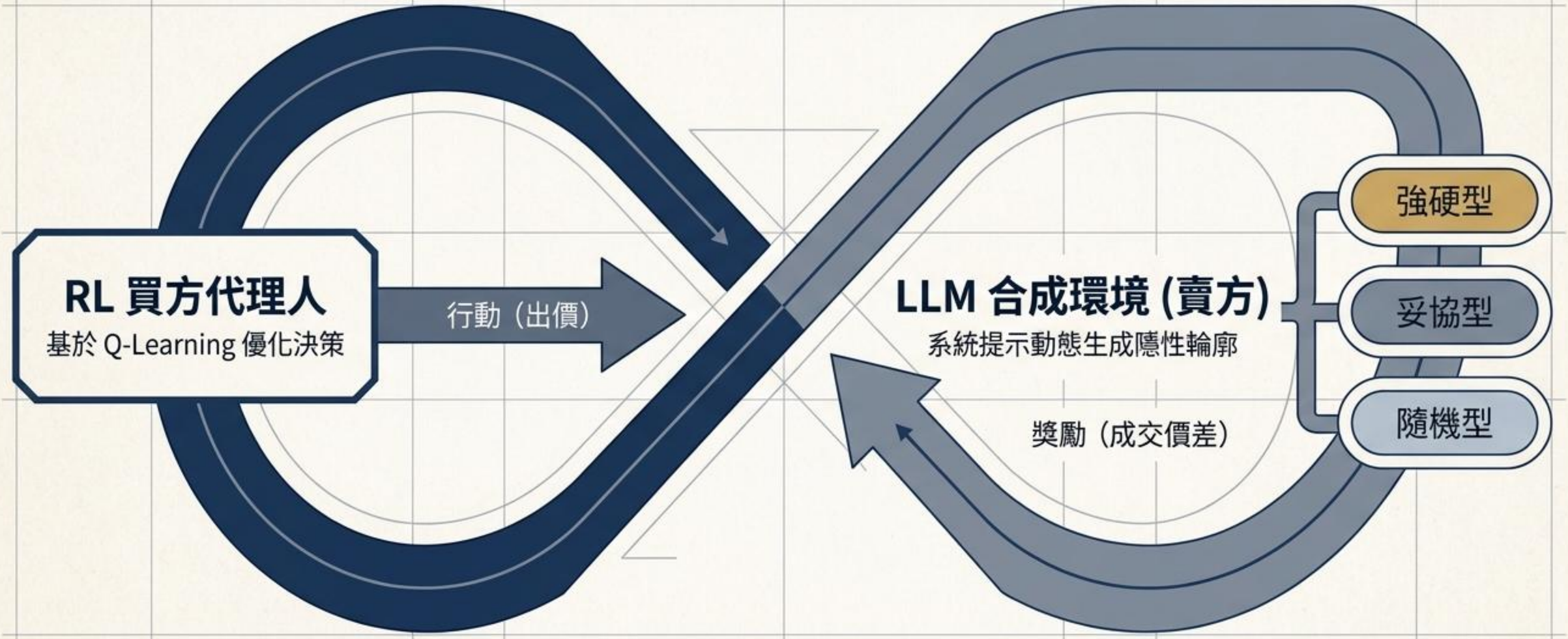
狹隘泛化崩潰 (過擬合)

RL 代理人極易對靜態訓練環境過擬合。面對未見過 (Unseen) 的對手風格時，策略迅速崩潰。

NotebookLM

解決方案：LLM 驅動的合成訓練環境

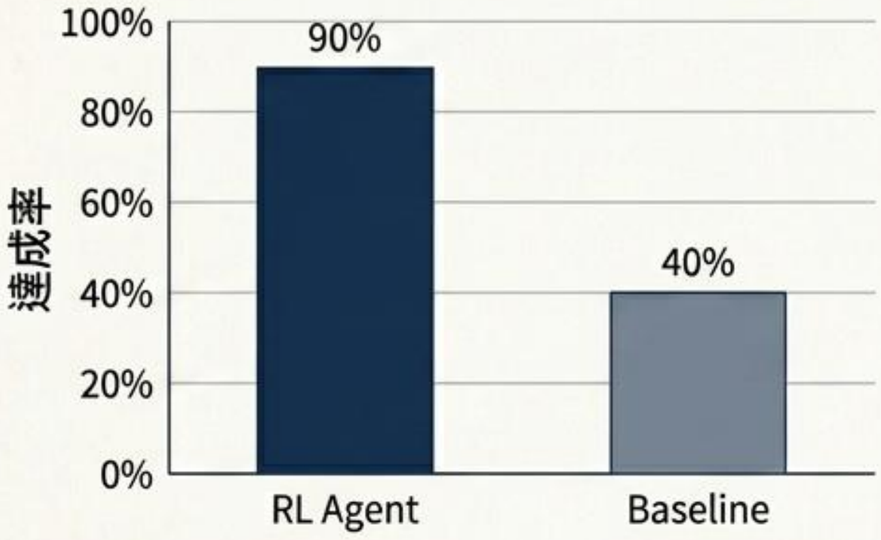
範式反轉：將 LLM 降維運用，作為無限擴展、低成本且可控的合成訓練環境。



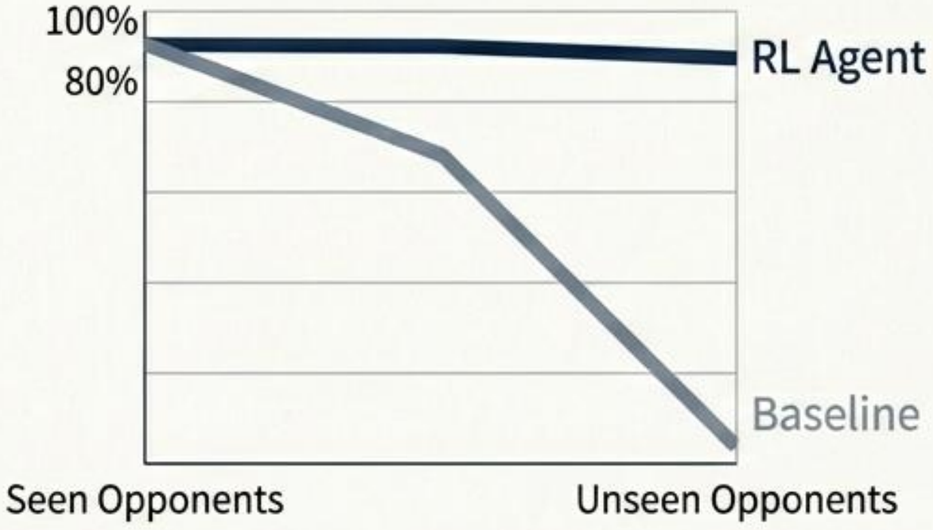
NotebookLM

實驗設計與預期發現

預期達成率比較



泛化能力差距 (Generalization Gap)



實驗對照設計

基線模型 (Baselines) : Random Agent, Rule-based Agent

測試分離：嚴格區分 In-Distribution (看過) 與 Out-of-Distribution (未見過)

核心洞見

具備多樣性的 LLM 模擬環境，能顯著提升 RL 策略面對未見過對手時的零樣本泛化 (Zero-Shot Generalization) 能力。

NotebookLM

文獻回顧：建立強健談判代理人的三大支柱

NotebookLM

相關研究比較分析

文獻	年份	核心概念	研究限制	與本研究之關聯
Instructing LLMs via RL	2026	直接以 RL 訓練 LLM 進行談判	運算成本極高，需龐大數據	本研究反轉架構，以 LLM 為環境而非代理人
Dual-Agent Adv DRL	2025	DRL 對抗式強健泛化框架	架構複雜，難映射至自然語言	確認評估 Unseen Opponent 的必要性
User Sim Implicit Profiles	2025	LLM 生成多樣化使用者輪廓	專注一般對話，非高風險議價	提供生成 Diverse Personas 的方法基礎
GPT-Bargaining	2023	LLM 角色扮演談判與裁判	純 Prompt 驅動，缺策略學習	本研究重心轉移至 RL Policy 學習
RLBOA	2023	自動化出價 Q-learning 框架	環境靜態且缺乏對手多樣性	提供本研究 MDP 與動作空間設計參考

NotebookLM

研究缺口與核心創新

現有研究的缺口

證實了 RL 可以出價、LLM 可以角色扮演。

但缺乏：低成本、可擴展且具備高度多樣性的動態訓練環境。

我們的核心創新

範式反轉 (Paradigm Inversion)

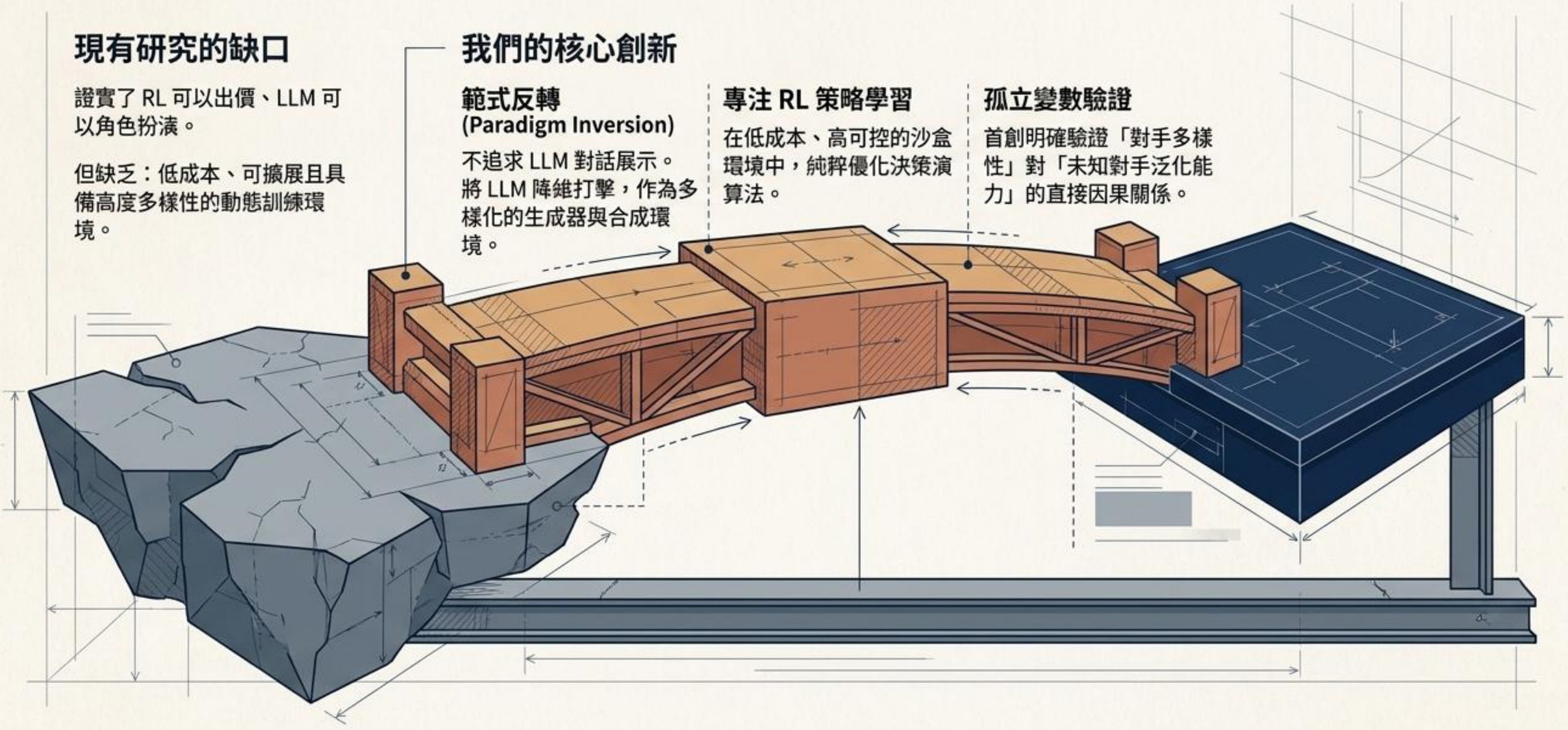
不追求 LLM 對話展示。將 LLM 降維打擊，作為多樣化的生成器與合成環境。

專注 RL 策略學習

在低成本、高可控的沙盒環境中，純粹優化決策演算法。

孤立變數驗證

首創明確驗證「對手多樣性」對「未知對手泛化能力」的直接因果關係。



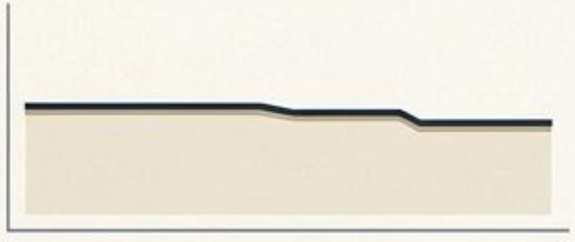
NotebookLM

系統規格書 I：合成環境與對手輪廓

環境邊界：二手車價格談判	回合限制：最大 10 輪	終止條件：接受出價（成功），或耗盡輪數無共識（破裂）

強硬型 (Hardline)

極少讓步，輕易威脅終止談判

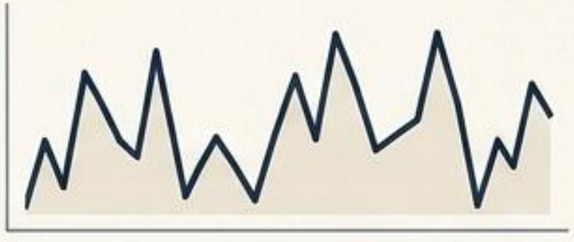


妥協型 (Conceding)

具備可預測的逐步降價邏輯

隨機型 (Random)

不規律出價，測試代理人強健度



NotebookLM

系統規格書 II：馬可夫決策過程 (MDP) 藍圖

主推演算法：Q-Learning (針對離散動作空間具備最佳可解釋性)

S (State) 狀態空間

當前回合 (Current round)

雙方前次出價

價格差距 (Price gap)

剩餘回合數

對手讓步幅度

A (Action) 動作空間

大幅加價 (+10%)

小幅加價 (+5%)

保持不變 (0%)

小幅讓步 (-5%)

大幅讓步 (-10%)

接受出價 (Accept)

R (Reward) 獎勵函數

成交：(對手出價 - 代理人出價) / 車輛真實價值

破裂：重罰 -1

時間：每步微小懲罰 -0.01 鼓勵效率

NotebookLM

評估協議：零樣本泛化測試

訓練階段
(In-Distribution)

三種風格環境

- 強硬型
- 妥協型
- 隨機型

RL Agent

已知對手
(Seen Setup)

未知對手
(Unseen Setup)

急售型 (Anxious/Urgent)

嚴格測試 Zero-Shot 泛化能力

核心指標

- 最終成交價
- 達成率
- 平均談判輪數

NotebookLM

預期貢獻與研究價值

Agentic AI 的零樣本泛化訓練藍圖

不僅提出在二手車市場取得優勢的代理人，更為 2026 年以後的多智能體系統提供了一套標準化、可重複利用的架構。

突破資料成本壁壘

成功驗證 LLM 可作為高品質、無限擴展的 Synthetic Environment，大幅降低 RL 於複雜互動任務中的資料獲取成本。

解決脆弱的泛化難題

證實將「多樣性先驗」注入訓練環境中，能從根本上解決互動決策中的過擬合現象。

NotebookLM